

Nombre de déplacements, distribution

Cantien Collinet

Mercredi 17 juin 2020

Préparation des données —

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")

# Calcul du nombre de déplacements
nb_deplacements_brut <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>% # Individus immobiles
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  var_labels(n = "Nombre de déplacements quotidiens par personne")

# Tableau avec les individus de toutes les PCS de niveau 1
nb_deplacements <- nb_deplacements_brut %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
nb_deplacements <- sjlabelled::copy_labels(nb_deplacements, nb_deplacements_brut)

# Données pondérées
nb_deplacements_w <- svydesign(ids = ~1,
  data = nb_deplacements,
  weights = ~POIDSP)

# Tableau avec uniquement les CPIS, employés et ouvriers
nb_deplacements_subset <- subset(nb_deplacements_brut, CS8 %in% c(3, 5, 6))
nb_deplacements_subset <- nb_deplacements_subset %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
nb_deplacements_subset <- sjlabelled::copy_labels(
  nb_deplacements_subset,
  nb_deplacements_brut
)

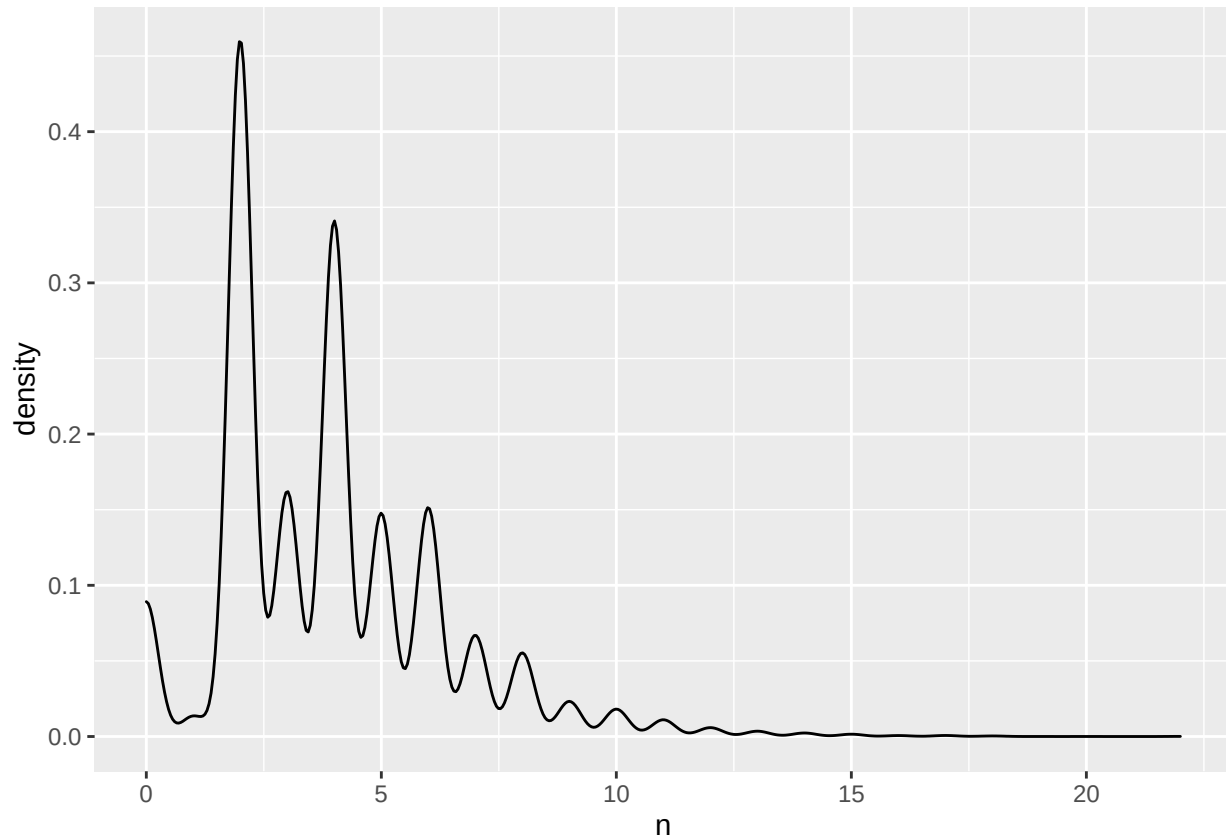
# Données pondérées
nb_deplacements_subset_w <- svydesign(ids = ~1,
  data = nb_deplacements_subset,
  weights = ~POIDSP)
```

Exploration —

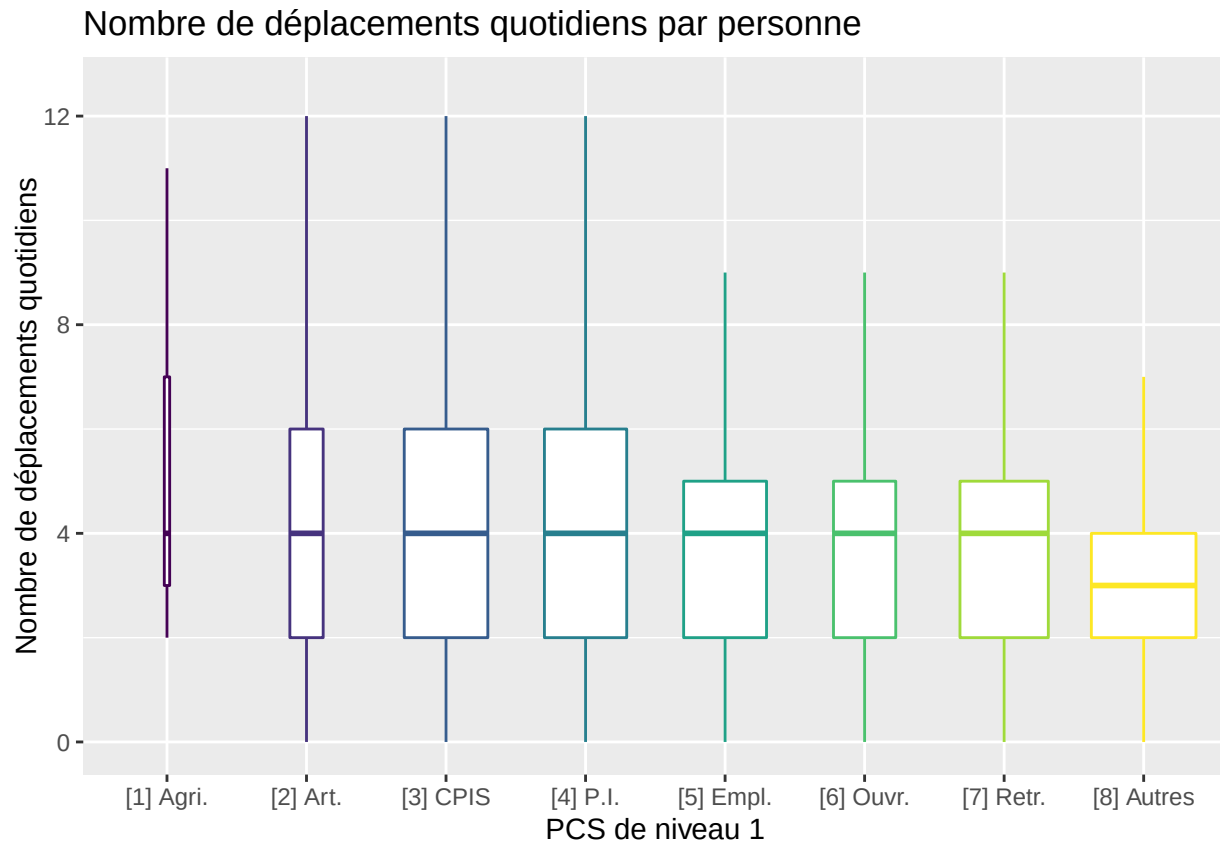
Distribution des temps de déplacements par jour et par personne —

Vérification qu'il n'y ait pas de valeurs fausses ou surprenantes dans la distribution.

```
ggplot(nb_deplacements_w$variables, aes(weight = weights(nb_deplacements_w), x = n)) +  
  geom_density()
```



```
ggplot(nb_deplacements_w$variables, aes(  
  weight = weights(nb_deplacements_w),  
  x = CS8,  
  y = n,  
  color = CS8)  
) +  
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +  
  ggtitle("Nombre de déplacements quotidiens par personne") +  
  ylab("Nombre de déplacements quotidiens") +  
  xlab("PCS de niveau 1") +  
  guides(color = FALSE) +  
  theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +  
  coord_cartesian(ylim = c(0, 12.5))
```



Calcul de la moyenne

```
nb_deplacements_moyennes <- svyby(~n, ~CS8, nb_deplacements_w, svymean)
```

Calcul des quartiles et quantiles

```
nb_deplacements_quantiles <- svyby(
  ~n,
  ~CS8,
  nb_deplacements_w,
  svyquantile,
  quantiles = c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, .9),
  ci = TRUE,
  vartype= "ci"
)
```

Calcul des coefficients de Gini

```
library(convey)
nb_deplacements_cw <- convey_prep(nb_deplacements_w)
nb_deplacements_gini <- svyby(~n, ~CS8, nb_deplacements_cw, svygini)
```

Table 1: Déplacements quotidiens par personne

PCS (niv. 1)	Moyenne	1er décile	1er quartile	Médiane	3e quartile	9e décile	Coefficient de Gini
[1] Agri.	4.7	2	2.5	4	7	7	0.388
[2] Art.	4.6	2	2.0	4	6	8	0.335
[3] CPIS	4.3	2	2.0	4	6	7	0.298
[4] P.I.	4.3	2	2.0	4	6	8	0.310

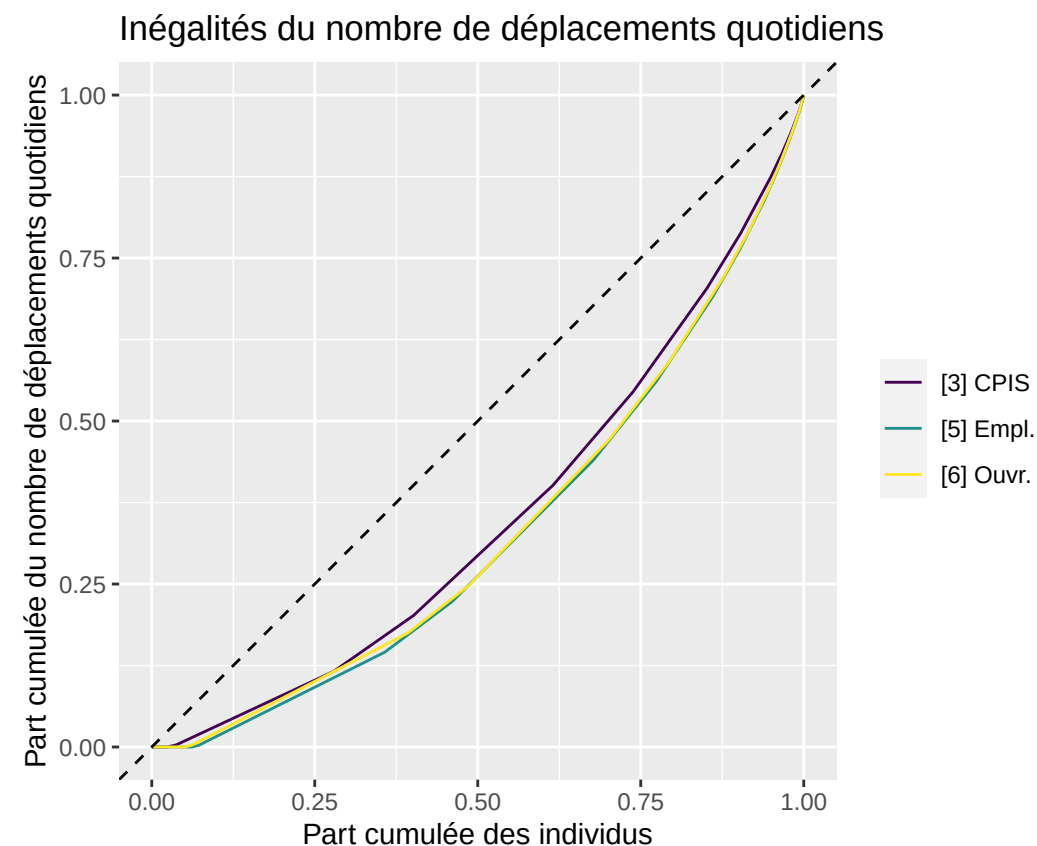
PCS (niv. 1)	Moyenne	1er décile	1er quartile	Médiane	3e quartile	9e décile	Coefficient de Gini
[5] Empl.	4.0	2	2.0	4	5	7	0.341
[6] Ouvr.	3.9	2	2.0	4	5	7	0.335
[7] Retr.	3.7	0	2.0	4	5	7	0.375
[8] Autres	3.4	2	2.0	3	4	6	0.288

Visualisation des courbes de Lorenz

```
library(gglorenz)

ggplot(nb_deplacements_subset_w$variables) +
  stat_lorenz(aes(weight = weights(nb_deplacements_subset_w), x = n, colour = CS8), desc = FALSE) +
  coord_fixed() +
  geom_abline(linetype = "dashed") +
  scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset_w$CS8)) +
  labs(x = "Part cumulée des individus",
       y = "Part cumulée du nombre de déplacements quotidiens",
       title = "Inégalités du nombre de déplacements quotidiens")
```

Warning: Ignoring unknown aesthetics: weight

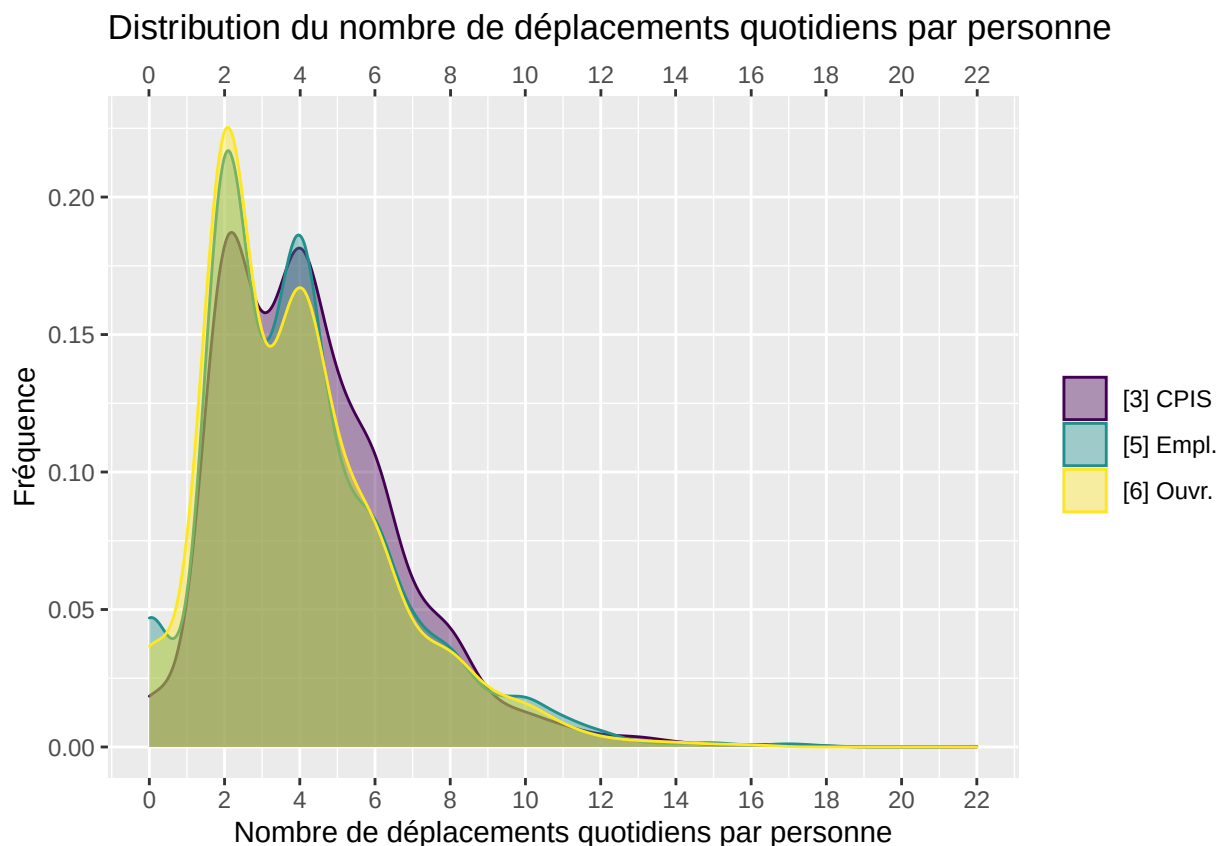


```
ggplot(nb_deplacements_subset_w$variables, aes(
  weight = weights(nb_deplacements_subset_w),
  x = n,
  color = CS8,
  fill = CS8
)) +
```

```

geom_density(adjust=1.5, alpha = .4) +
scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset_w$CS8)) +
scale_fill_discrete(name = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset_w$CS8)) +
scale_x_continuous(
  breaks = seq(0, 22, 2),
  minor_breaks = waiver(),
  sec.axis = dup_axis(name = NULL)
) +
labs(
  title = "Distribution du nombre de déplacements quotidiens par personne",
  x = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset$n),
  y = "Fréquence"
)

```



```

ggplot(nb_deplacements_subset_w$variables, aes(
  weight = weights(nb_deplacements_subset_w),
  x = n,
  fill = CS8
)) +
geom_density(adjust=1.5, position = "fill", alpha = .4) +
scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset_w$CS8)) +
scale_fill_discrete(name = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset_w$CS8)) +
scale_x_continuous(
  breaks = seq(0, 22, 2),
  minor_breaks = waiver(),
  sec.axis = dup_axis(name = NULL)
) +

```

```

scale_y_continuous(
  breaks = c(0, 0.33, 0.66, 1),
  minor_breaks = waiver(),
  sec.axis = dup_axis(name = NULL)
) +
labs(
  title = "Distribution relative du nombre de déplacements quotidiens par personne",
  x = sjlabelled::get_label(nb_deplacements_subset$n),
  y = "Fréquence relative"
)

```

